BLACKJACK – FEJLESZTŐI DOKUMENTÁCIÓ

1. PROJEKT

A program Python 3, Tkinter és Pillow alapú grafikus Blackjack-játék.

game.py Felület, állapot, játékszabályok, kirajzolás
cards.json Egy 52 lapos pakli adatai
cards/*.png Kártyaképek

Futtatás:

pip install Pillow
python game.py

2. ÁLLAPOT ÉS FOLYAMAT

A főbb globális állapotváltozók:

deck A még meg nem húzott lapok
deck_count A paklik száma
shoe_size Az aktuális shoe kezdőmérete
dealerhand Az osztó keze
playerhands Egy vagy két játékoskéz
hand_bets A kezenkénti tétek
current_hand Az aktuális kéz indexe
round_active Azt jelzi, hogy aktív-e a kör
bankroll Egyenleg
stats Körök, győzelmek, vereségek, döntetlenek

A fő folyamat:

game_start -> kezdőlapok -> HIT / STAND / DOUBLE / SPLIT
-> finish_current_hand -> dealer_turn -> settle_round

3. FÜGGVÉNYEK

osztas(deck) Kiveszi a shoe első lapját
value(hand) Kiszámítja egy kéz Blackjack-értékét
game_start() Tét, shoe és kezdőlapok kiosztása
draw_cards() Lapok és a pakli kirajzolása
update_buttons() A gombok állapotának frissítése
hit() / stand() / double() Játékoslépések kezelése
split() Két kéz létrehozása
dealer_turn() Az osztó húzása és lapjainak felfedése
settle_round() Kifizetés és statisztikák frissítése

4. KÁRTYASZÁMOLÁS A JELENLEGI KÓDBAN

A program nem számít automatikusan Hi-Lo running countot vagy true countot. Ez szándékosan lehetővé teszi a manuális gyakorlást.

A számlálásba az alábbi felfedett lapok tartoznak:

- A játékos összes lapja.
- Az osztó látható lapja.
- A HIT, DOUBLE, SPLIT és dealer_turn műveletek során húzott lapok.
- Az osztó rejtett lapja, de csak annak felfedése után.

A draw_cards(reveal_dealer=False) hívás esetén az osztó második lapja rejtve marad.

A dealer_turn() meghívja a draw_cards(reveal_dealer=True) függvényt, ekkor válik az osztó teljes keze láthatóvá.

5. SHOE ÉS ÚJRAKEVERÉS

A shoe a cards.json listájának deck_count-szoros másolatából áll.

A program akkor keveri újra a paklit, ha:

len(deck) <= shoe_size // 2

Ekkor a manuálisan vezetett running countot nullázni kell.

A **PAKLI** felirat a len(deck) értékét, vagyis a megmaradt lapok számát jelzi.

A megmaradt paklik számának becslése:

megmaradt_paklik = len(deck) / 52